

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Arquitetura de Software
Turma: Bloco IV (2026.2)

TRABALHO PRÁTICA 02

Estudo de Caso: Sistema de Gerenciamento de uma Locadora de Veículos

Uma locadora de veículos deseja informatizar seu sistema de controle de aluguéis. A empresa trabalha com diferentes tipos de veículos: carros, motos e caminhões, cada um com características próprias, mas todos compartilham informações básicas como placa, modelo, ano e valor da diária.

Os clientes da locadora podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e cada cliente possui um cadastro com nome/razão social, documento (CPF ou CNPJ) e telefone de contato.

Quando um cliente realiza um aluguel, é gerado um contrato de locação, contendo a data de início, data de término prevista, valor total e o status (ativo, finalizado ou cancelado). Um contrato está sempre vinculado a exatamente um cliente e a um veículo específico, e um veículo não pode estar em dois contratos ativos ao mesmo tempo.

Cada veículo possui um condutor responsável cadastrado no momento da locação, com nome e número da CNH. Um condutor só existe associado a um contrato, se o contrato for excluído, os dados do condutor não têm mais motivo para existir isoladamente no sistema.

Além disso, a locadora quer registrar o histórico de manutenções de cada veículo (data, tipo de serviço, custo), pois um veículo pode passar por diversas manutenções ao longo do tempo, mas cada manutenção pertence a um único veículo.

Com base no cenário descrito:

1. Identificação de classes: Liste todas as classes que você identifica no cenário.
2. Atributos e métodos: Para cada classe identificada, defina:
 - Ao menos 3 atributos relevantes;
 - Ao menos 2 métodos que façam sentido para o comportamento da classe.
3. Herança: Existe alguma hierarquia de generalização/especialização no cenário? Identifique a(s) superclasse(s) e subclasse(s) envolvidas e justifique.

4. Relacionamentos entre classes: Para cada par de classes relacionadas, identifique:

- O tipo de relacionamento (associação, agregação ou composição);
- Uma justificativa curta do porquê você classificou dessa forma.

5. Implementação parcial: Escolha duas classes relacionadas por composição ou agregação e implemente em Python o relacionamento entre elas, demonstrando como uma classe instância ou recebe a outra..

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O trabalho deve ter no **MÁXIMO** 6 integrantes.

Data máxima de envio: 05.10.2026 às 23:50

Link para envio: <https://forms.gle/4cnHdA1fcEaEhZVd9>